TUGAS

MATA KULIAH BIG DATA & IOT

Dosen Pengampu:

Dr. Eng Agussalim, S.Pd., M.T & Nambi Sembilu, S.Kom., M.Kom

Disusun Oleh:

Nur Hafidhah Rahmah

(23082010206)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

ANALYSIS REPORT
SMART FARMING CROP YIELD

Dataset	Smart Farming Crop Yield 2024
Total Data	500 baris, 22 kolom
Periode	Januari – Agustus 2024
Kolom Utama	Soil_Moisture_%, Temperature_C, Humadity_%, Soil_pH, Yield_kg_per_hectare
Tanggal Analisis	Maret 2026

1. Ringkasan Dataset

Dataset Smart Farming Crop Yield 2024 ini mensimulasikan operasi pertanian cedas di dunia nyata didukung oleh sensor IoT dan data satelit. Dataset ini mencakup 500 rekaman hasil panen pertanian di wilayah India, Amerika Serikat, dan Afrika. Analisis kali ini dilakukan terhadap 5 kolom utama, yaitu Soil_Moisture_%, Temperature_C, Humadity_%, Soil_pH, Yield_kg_per_hectare guna memahami kondisi lahan dan tren hasil panen selama tahun 2024.

Tabel 1. Ringkasan Dataset

Total Data	Total Kolom	Total Jenis Tanaman	Total Wilayah
500	22	5	5

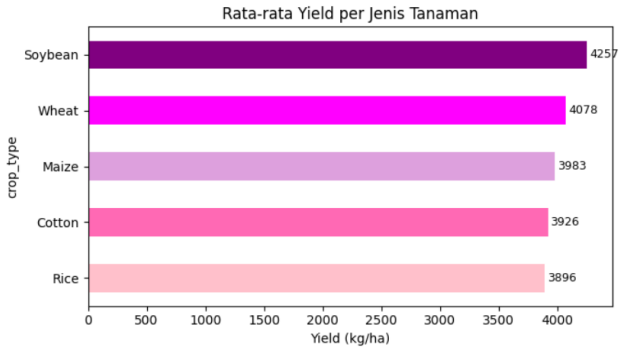
2. Exploratory Data Analysis (EDA)

2.1 Statistik Deskriptif Kolom Utama

Tabel 2. Deskriptif Kolom Utama

	soil_moisture_%	temperature_C	humadity_%	soil_pH	yield_kg_per_hectare
Count	500.000000	500.000000	500.000000	500.000000	500.000000
Mean	26.750140	24.675740	65.194460	6.523980	4032.92694
Std	10.150053	5.348899	14.642849	0.585558	1174.43304
Min	10.160000	15.000000	40.230000	5.510000	2023.56000
25%	17.890000	20.295000	51.865000	6.030000	2994.82000
50%	25.855000	24.655000	65.685000	6.530000	4071.69000
75%	36.022500	29.090000	77.995000	7.040000	5062.11000
max	44.980000	34.840000	90.000000	7.500000	5998.29000

2.2 Distribusi Yield per Jenis Tanaman



Gambar 1. Rata rata Yield per Jenis Tanaman

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa jumlah rata-rata tertinggi per jenis tanaman, yaitu Soybean sebesar 4257 kg/ha, kedua wheat sejumlah 4078 kg/ha, ketiga Maize sejumlah 3983 kg/ha, keempat cotton sejumlah 3926 kg/ha, dan yang terakhir Rice sejumlah 3896 kg/ha. Perbedaannya tidak terlalu signifikan, sekitar 360 kg/ha, yang dihitung dari jumlah yield tertinggi dikurangi terendah.

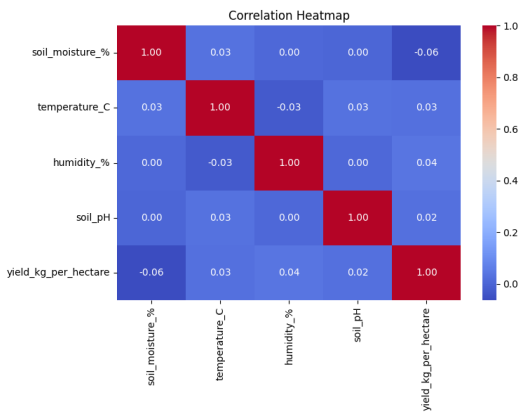
3. Data Cleaning

Tabel 3. Data Cleaning

Proses Cleaning	Detail	Status
Missing Values	280 nilai hilang dari 11.000 total sel	Diproses
Outlier Handling	Metode IQR (Q1-1.5*IQR s/d Q3+1.5*IQR	Dilaksanakan
Format datetime	Timestamp, sowing_date, dan harvest_date	Dikonversi

4. Analisis Korelasi dan Tren

4.1 Correlation Heatmap



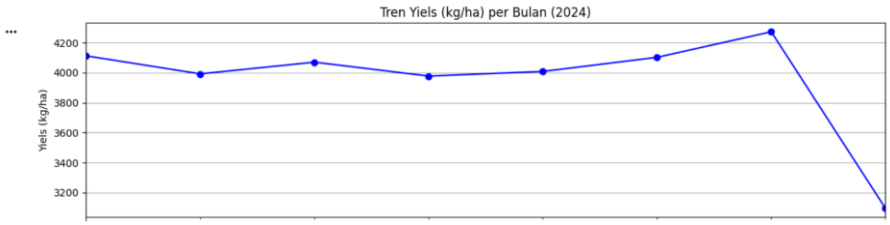
Gambar 2. *Correlation Heatmap*

Tabel 4. Interpretasi korelasi dengan *yield*

Variabel	Korelasi dengan *Yield*	Interpretasi
Soil Moisture	-0.063	Lemah negatif. Ketika moisture naik, yield sedikit turun. Ini berarti pengaruh tidak signifikan.
Temperature_C	+0.027	Lemah negatif. Ketika temperature naik, yield sedikit naik. Ini memiliki pengaruh sangat kecil.
Humidity	+0.039	Lemah negatif. Ketika humidity naik, yield sedikit naik. Tidak signifikan.
Soil pH	+0.024	Lemah negatif. Ketika pH naik, yield sedikit naik. Pengaruh sangat kecil.
Yield_kg_per_hectare	+1.000	Sempurna. Korelasi variabel dengan dirinya sendiri selalu 1.

Berdasarkan tabel diatas data menunjukkan tidak ada korelasi kuat antara variabel sensor dengan *yield*. Dengan adanya nilai korelasi yang mendekati nol, dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel tunggal yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa yield dipengaruhi oleh kombinasi faktor yang kompleks.

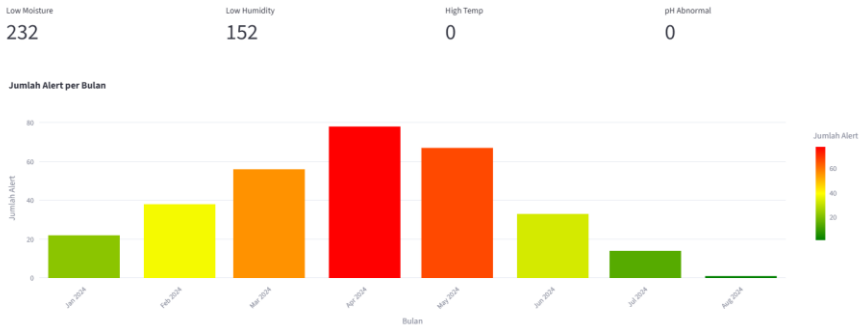
4.2 *Time Series Tren Yield*



Gambar 3. Grafik *line Tren Yield*

Pada gambar diatas merupakan grafik line dari tren rata-rata yield per bulan, mulai dari januari hingga agustus 2024. Grafik tersebut menunjukkan bahwa *tren yield* mengalami naik turun dan titik tertinggi berada di bulan juli atau pertengahan tahun yang bertepatan dengan kondisi cuaca di musim tersebut.

5. Alert System Analysis



Gambar 4. *Alert System*

Tabel 5. *Threshold* Berdasarkan Kategori *Alert*

Kategori Alert	Threshold	Jumlah Data	Persentase
Low Soil Moisture	< 25%	232	46.4%
Low Humidity	< 55%	253	30.4%
High Temp	< 35C	0	0.0%
pH Abnormal	< 5.5 or > 7.5	0	0.0%
Total Alert	-	309	61.68%

Dapat dilihat pada gambar dan tabel diatas bahwa 61,8% data menunjukkan adanya kondisi yang melewati ambang batas. Dari keempat kategori yang memiliki presentase tertinggi adalah Low Soil Moisture yaitu 46,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan membutuhkan perhatian khusus terhadap sistem irigasi agar tetap produktif. Sedangkan High temp (0.0%) dan pH abnormal (0.0%) dinyatakan tidak melewati batas ambang, yang artinya berada di dalam kondisi optimal.

6. Data Quality Score

Tabel 6. *Data Quality Score*

Metrik	Formula	Nilai	Score
Accuracy	1 – (missing / total sel)	0.9745 (97.45%)	Sangat Baik
Completeness	Non-null / total sel	0.9745 (97.45%)	Sangat Baik
Timeliness	% data dalam 30 hari terakhir	0.0140 (1.40%)	Perlu Perhatian
Overall DQ Score	Rata-rata dari 3 metrik	0.6544 (65.44%)	Cukup

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa ada dua metrik yang memiliki nilai sangat baik (97.45%), yaitu *Accuracy dan Completeness*. Sedangkan *Timeliness* memiliki nilai rendah yaitu 1.40%. Hal ini dikarenakan data berasal dari awal tahun 2024, maka dari itu hanya sedikit data yang masuk dalam jangkauan 30 hari terakhir.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Adapun kesimpulan dan rekomendasi analisis dari data *smart farming crop yield,* sebagai berikut:

1. Soil moisture menjadi perhatian utama karena hampir setengah data (46.4%) menunjukkan bahwa kelembapan tanah berada di bawah ambang 25%. Hal ini menandakan sistem irigasi perlu dioptimalkan.
2. Korelasi antar variabel lemah karena tidak ada satu faktor tunggal yang memang memengaruhi yield. Ditunjukkan dengan tabel 4 bahwa semua korelasi mendekati nol, sehingga diperlukan analisis multivariant kedepannya.
3. Kualitas data sangat baik ditunjukkan pada tabel 6 bahwa *accuracy* dan *completeness* sebesar 94.45%, artinya data sensor bekerja secara konsisten.
4. Msih perlu adanya peningkatan di timeliness guna mendukung monitoring secara real-time, frekuensi pengambilan data perlu ditingkatkan agar data lebih up to date.

8. Lampiran

Link Github: https://github.com/hfdhah/data-lifecycle-smart-farming--23082010206-.git